

项目三：产品族、产品管理集成需求、接口与技术栈分析报告

1. 文档定位

本文档用于指导“产品族、产品管理”项目开发。该项目是三个项目中业务链路最复杂的一个，除了普通 CRUD，还涉及 iDME 版本对象、生命周期模板、业务操作、目标状态、检出/检入、附件上传下载和状态更新。

源文档：

类型	文档
需求规格	《案例十：产品族、产品管理综合需求规格说明（SRS）.md》
需求分析与实体建模	《案例十一：产品族、产品管理-需求分析及实体建模 目录 步骤 报告 FAQ .md》
后端开发	《案例十二：实战之产品族、产品管理后端开发.md》
前端开发	《案例十三：实战之产品族、产品管理前端开发.md》

2. 快速上手摘要

项	内容
项目目标	建设产品族主数据和版本化产品管理，实现生命周期链路、检入/检出、附件管理
主要模块	产品族管理、产品管理、生命周期查询、文件上传下载
前端技术	Vue 3、Vite、Element Plus、RuoYi-Vue、axios、FormData、Blob 下载
后端技术	Spring Boot、Java 11+、Maven、fastjson、Redis、AjaxResult、TableDataInfo
平台能力	iDME 数据实体、版本对象、生命周期模板/业务操作/状态、文件托管
iDME 实体	XfProductFamily 、 XfProduct01
关键字段	id 版本对象 id、 masterId 主对象 id、 lifecycleTemplateId 、 lifecycleStateId 、 workingState 、 uiWorkingState
关键流程	新增产品必须选生命周期模板 -> 业务操作 create -> 目标状态；更新状态固定 edit；修改前必须检出
推荐开发顺序	产品族 CRUD -> 生命周期接口 -> 产品列表/详情 -> 产品新增 multipart + 生命周期 -> 检出/修改/检入 -> 更新状态 -> 删除保护 -> 附件三态

3. 集成需求文档

3.1 业务目标

产品主数据按“产品族 -> 产品”两级结构管理：

1. 产品族用于归类产品，支持中文名/英文名检索。
2. 产品是版本化对象，只在列表显示最新版本。
3. 产品新增必须绑定生命周期模板和目标状态。
4. 产品修改必须先检出，修改后再检入。
5. 产品支持生命周期状态更新。
6. 产品支持单附件上传、保持、替换、清除和下载。
7. 产品删除受工作状态限制，检出状态禁止删除。

3.2 业务边界

范围内	范围外/后续扩展
产品族查询、新增、修改、删除	产品族审批、层级树、多级分类
产品查询、新增、修改、删除	产品 BOM、工艺、库存、价格
生命周期模板/业务/状态选择	自定义生命周期流程设计
检出、修改、检入	多人协同编辑冲突解决
单附件上传下载	多附件、在线预览、文件版本对比
产品族远程下拉	基于 productFamilyId 的强约束

3.3 总体业务流程

1. 维护产品族，录入中文名、英文名和描述。
2. 新增产品时打开产品弹窗。
3. 选择产品族、类别、生命周期模板。
4. 根据生命周期模板加载业务操作，新增时 operation 默认或固定为 `create`。
5. 根据业务操作加载目标生命周期状态。
6. 填写产品基础字段，可选择上传附件。
7. 提交 `multipart/form-data`，后端写入产品版本对象和附件属性。
8. 产品列表固定 `latest=true`，只显示最新版本。
9. 修改产品前执行检出。
10. 检出后修改字段或附件，再执行检入。
11. 更新生命周期状态时固定走 `edit` 操作，重新选择业务操作和目标状态。

3.4 模块一：产品族管理需求

3.4.1 查询与列表

查询条件：

字段	控件	查询方式
productFamilyNameCn	输入框	like
productFamilyNameEn	输入框	like
pageNum/pageSize	分页	pagination

列表字段：

字段	展示说明
选择框	批量删除
productFamilyCode	前端按 PF{id} 派生展示
productFamilyNameCn	中文名称
productFamilyNameEn	英文名称
description	描述
操作	修改、删除

3.4.2 新增/修改

表单字段：

字段	必填	校验
productFamilyNameCn	是	长度不超过 64
productFamilyNameEn	是	长度不超过 64
description	否	长度不超过 256

业务规则：

- 1. 新增成功后刷新列表。
- 2. 修改时先查询详情再回显。
- 3. 删除前二次确认。
- 4. 当前文档未强制“被产品引用不可删除”，建议后端后续增加校验。

3.5 模块二：产品管理需求

3.5.1 查询与列表

查询条件：

字段	控件	查询方式	说明
productName	输入框	like	产品名称
productFamily	远程下拉	like	产品族名称
category	下拉框	equals	CU/ST
latest	固定	equals	后端固定 true
pageNum/pageSize	分页	pagination	默认 1/10

列表字段：

字段	展示说明
锁图标	<code>uiWorkingState=CHECKED_OUT</code> 显示
productCode	前端可按 <code>PO{id}</code> 派生展示
productName	产品名称
productFamily	产品族
category	字典显示为定制/标准
version/displayVersion	版本
specificationModels	规格型号
lifecycleStateName	生命周期状态，建议彩色 Tag
fileName	附件名，可点击下载
productDescribe	描述
createTime	创建日期
操作	检出、修改、检入、更新状态、删除

3.5.2 新增产品

必填字段：

字段	来源/控件	说明
productName	输入框	产品名称
productFamily	远程下拉	产品族名称
category	下拉框	<code>CU/ST</code>
lifecycleTemplateId	生命周期模板下拉	必选
operation/businessOperationId	业务操作	新增时 create
lifecycleStatId	目标状态	必选

选填字段：

字段	说明
specificationModels	规格
productDescribe	描述
file	单附件

新增提交协议：

FormData 字段	内容
data	JSON 字符串，包含产品基础字段、生命周期 id
file	可选文件

业务规则：

- 1. 未选生命周期模板、业务操作、目标状态时禁止提交。
- 2. 文件最多 1 个，最大 5MB。
- 3. 文件后缀白名单：png、jpg、jpeg、gif、bmp、webp、pdf、doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、txt。
- 4. 新增成功后刷新列表。

3.5.3 修改产品

前置条件：

- 1. 产品必须处于 `CHECKED_OUT`。
- 2. `CHECKED_IN` 状态点击修改时提示“请先检出，再进行修改”。
- 3. 后端也必须根据工作状态拦截。

附件三态：

用户意图	请求表现	后端处理
保持附件	不传 file, <code>clearFile=false</code>	不修改原文件属性
替换附件	传新 file	上传新文件并替换 File 属性
清除附件	不传 file, <code>clearFile=true</code>	File 属性清空

3.5.4 检出/检入

检出请求需要：

字段	必填	说明
masterId	是	主对象 id
workCopyType	否	默认 BOTH
lifecycleTemplate.id	是	生命周期模板 id
lifecycleState.id	是	生命周期状态 id

检入请求需要：

字段	必填	说明
masterId	是	主对象 id
viewNo	否	可传空字符串
lifecycleTemplate.id	是	生命周期模板 id
lifecycleState.id	是	生命周期状态 id

3.5.5 更新生命周期状态

业务规则：

- 1. 操作固定使用 edit 流程。
- 2. 打开弹窗后先加载业务操作。
- 3. 用户必须选择业务操作和目标状态。
- 4. 提交后调用状态更新接口。
- 5. 成功后刷新列表。

请求关键字段：

字段	说明
id	版本对象 id，或后端可兼容 master.id
workingState	当前工作状态
lifecycleTemplate.id	生命周期模板
lifecycleState.id	目标生命周期状态

3.5.6 删除产品

删除规则：

- 1. 单删和批删均传 masterId。
- 2. CHECKED_OUT/INWORK 不允许删除。

- 3. 批量删除只要包含检出记录，整批禁用或拒绝。
- 4. 前端可禁用按钮，后端必须兜底。

3.6 生命周期联动需求

新增产品链路：

- 1. 调用模板列表：`GET /lifecycle/lifecycleTemplateList`。
- 2. 选择模板后调用业务操作：`GET /lifecycle/lifeBusiness?templateId=...&operation=create`。
- 3. 选择业务操作后调用目标状态：`GET /lifecycle/lifeState?templateId=...&businessOperationId=...&operation=create`。
- 4. 提交新增产品。

更新状态链路：

- 1. 打开更新状态弹窗。
- 2. operation 固定 `edit`。
- 3. 调用业务操作列表或单个业务操作接口。
- 4. 调用目标状态接口。
- 5. 提交 `PUT /manufacture/product/updateStatus`。

检出/检入链路：

- 1. 可使用行上已有 `lifecycleTemplateId`、`lifecycleStateId` 作为默认值。
- 2. 用户确认后调用检出或检入接口。
- 3. 成功后刷新列表。

4. 数据模型与字典

4.1 XfProductFamily

字段	类型	必填	说明
id	String	修改/删除必填	主键
productFamilyCode	String	否	编码，前端可派生 <code>PF{id}</code>
productFamilyNameCn	String	是	中文名称
productFamilyNameEn	String	是	英文名称
description	String	否	描述

4.2 XfProduct / XfVersionProduct

字段	类型	必填	说明
id	String	修改/详情/状态更新必填	版本对象 id
masterId	String	检出/检入/删除必填	主对象 id
productCode	String	否	产品编码，可派生
productName	String	是	产品名称
productFamily	String	是	产品族名称
category	String	是	产品类别
specificationModels	String	否	规格型号
productDescribe	String	否	产品描述
workingState	String/Object	否	iDME 原始工作状态
workingStateCode	String	否	工作状态编码
uiWorkingState	String	否	前端统一工作状态
lifecycleTemplateId	String	新增/流程必填	生命周期模板 id
lifecycleStateId	String	新增/流程必填	生命周期状态 id
lifecycleStateName	String	否	生命周期状态名
fileId	String	否	附件 id
fileName	String	否	附件名
fileDownloadUrl	String	否	下载地址
clearFile	Boolean	否	修改时清除附件
extAttrs	Array	否	iDME 扩展属性

4.3 字典

产品类别：

值	中文
CU	定制
ST	标准

工作状态：

iDME 值	UI 值	中文
CHECKED_IN	CHECKED_IN	已检入
INWORK	CHECKED_OUT	已检出/工作中
CHECKED_OUT	CHECKED_OUT	已检出

生命周期操作：

operation	用途
create	新增产品
edit	更新生命周期状态
checkout	检出时可按平台规则复用或扩展
checkin	检入时可按平台规则复用或扩展

5. 接口文档

5.1 接口通用约定

项	约定
前端代理前缀	/dev-api
后端业务前缀	/manufacture
产品族Controller	/manufacture/family
产品Controller	/manufacture/product
生命周期Controller	文档中后端测试为 /manufacture/lifecycle/*，前端描述常写 /lifecycle/*；建议统一为 /manufacture/lifecycle/* 并由前端 API 封装屏蔽
普通返回	AjaxResult
分页返回	TableDataInfo
文件上传	multipart/form-data
删除产品标识	masterId
修改产品标识	版本对象 id

路径统一建议：

能力	推荐路径	说明
产品族单删	/manufacture/family/delete/{id}	源文档中存在 /manufacture/delete/family/delete/{id} 和 /manufacture/family/delete/{id} 差异，实施前应统一
产品单删	/manufacture/product/deleteXfProductByProductId/{id}	前端文档使用该路径，id=masterId
产品批删	/manufacture/product/{ids}	前端文档使用该路径；后端文档另有 /manufacture/product/batch/{ids}，建议保留兼容或统一
生命周期接口	/manufacture/lifecycle/...	与后端测试路径一致

5.2 产品族接口

5.2.1 分页查询产品族

项	内容
方法	GET
路径	/manufacture/family/list
返回	TableDataInfo
iDME 映射	XfProductFamily/find

参数：

参数	类型	必填	说明
pageNum	Integer	否	页码
pageSize	Integer	否	每页条数
productFamilyNameCn	String	否	中文名 like
productFamilyNameEn	String	否	英文名 like

示例：

```
GET /manufacture/family/list?pageNum=1&pageSize=10&productFamilyNameCn=手机
```

5.2.2 查询产品族详情

```
GET /manufacture/family/806476905782972416
```

返回 AjaxResult.data。

5.2.3 新增产品族

项	内容
方法	POST
路径	/manufacture/family
Content-Type	application/json
iDME 映射	XfProductFamily/create

请求体：

```
{
  "productFamilyNameCn": "手机",
  "productFamilyNameEn": "Phone",
  "description": "手机产品族"
}
```

5.2.4 修改产品族

项	内容
方法	PUT
路径	/manufacture/family
Content-Type	application/json
iDME 映射	XfProductFamily/update

请求体：

```
{
  "id": "806476905782972416",
  "productFamilyNameCn": "手机",
  "productFamilyNameEn": "Phone",
  "description": "更新描述"
}
```

5.2.5 删除产品族

批量删除：

```
DELETE /manufacture/family/806476905782972416,806476905782972417
```

单条删除建议：

```
DELETE /manufacture/family/delete/806476905782972416
```

后端建议：

- 1. 若产品引用了产品族，应拒绝删除。
- 2. 当前文档未强制，开发时至少预留校验扩展点。

5.3 产品接口

5.3.1 分页查询产品

项	内容
方法	GET
路径	/manufacture/product/list
返回	TableDataInfo
iDME 映射	XfProduct01/find

参数：

参数	类型	必填	说明
pageNum	Integer	否	页码
pageSize	Integer	否	每页条数
productName	String	否	产品名称 like
productFamily	String	否	产品族 like
category	String	否	类别 equals
latest	Boolean	否	后端固定 true

示例：

```
GET /manufacture/product/list?pageNum=1&pageSize=10&productName=手机&category=ST
```

返回行建议字段：

```
{
  "id": "versionId",
  "masterId": "masterId",
  "productName": "小米手机17",
  "productFamily": "手机",
  "category": "ST",
  "categoryCnName": "标准",
  "specificationModels": "16+512G",
  "uiWorkingState": "CHECKED_IN",
  "lifecycleTemplateId": "templateId",
  "lifecycleStateId": "stateId",
  "lifecycleStateName": "发布",
  "fileId": "fileId",
  "fileName": "说明书.docx",
  "fileDownloadUrl": "/manufacture/file/download?
model_name=XfProduct01&instance_id=versionId&file_id=fileId&attribute_name=file"
}
```

5.3.2 查询产品详情

GET /manufacture/product/806965941316362240

参数为版本对象 `id`。

5.3.3 新增产品

项	内容
方法	POST
路径	/manufacture/product
Content-Type	multipart/form-data
FormData	data JSON 字符串, file 可选
iDME 映射	文件上传 + XfProduct01/create

data 示例：

```
{
  "productName": "小米手机17 黑色",
  "productFamily": "手机",
  "category": "ST",
  "specificationModels": "16+512G",
  "productDescribe": "小米手机17 黑色版本",
  "lifecycleTemplateId": "804379741174894592",
  "operation": "create",
  "lifecycleStateId": "804374341029466112",
  "clearFile": false
}
```

后端处理：

1. 根据 `lifecycleTemplateId` 组装 `lifecycleTemplate:{id}`。
2. 根据 `lifecycleStateId` 组装 `lifecycleState:{id}`。
3. 如果传 file，先上传文件，再写入 File 扩展属性。
4. 调用 `XfProduct01/create`。

5.3.4 修改产品

项	内容
方法	PUT
路径	/manufacture/product
Content-Type	multipart/form-data
FormData	data JSON 字符串, file 可选
iDME 映射	文件上传 + XfProduct01/update

data 示例：

```
{
  "id": "806965941316362240",
  "masterId": "806834484577050624",
  "productName": "小米手机17 黑色-更新",
  "productFamily": "手机",
  "category": "ST",
  "specificationModels": "16+512G",
  "productDescribe": "更新描述",
  "uiWorkingState": "CHECKED_OUT",
  "clearFile": false
}
```

校验：

- 1. id 必填。
- 2. 当前状态必须为 CHECKED_OUT。
- 3. 附件三态按 file 和 clearFile 处理。

5.3.5 检出产品

项	内容
方法	PUT
路径	/manufacture/product/checkout
Content-Type	application/json
iDME 映射	XfProduct01/checkout

请求体：


```
{
  "masterId": "806834484577050624",
  "workCopyType": "BOTH",
  "lifecycleTemplate": { "id": "804379741174894592" },
  "lifecycleState": { "id": "804374341029466112" }
}
```

5.3.6 检入产品

项	内容
方法	PUT
路径	/manufacture/product/checkin
Content-Type	application/json
iDME 映射	XfProduct01/checkin

请求体：

```
{
  "masterId": "806834484577050624",
  "viewNo": "",
  "lifecycleTemplate": { "id": "804379741174894592" },
  "lifecycleState": { "id": "804374341029466112" }
}
```

5.3.7 更新生命周期状态

项	内容
方法	PUT
路径	/manufacture/product/updateStatus
Content-Type	application/json
iDME 映射	XfProduct01/updateByAdmin 或平台对应更新接口

请求体：

```
{
  "id": "806965941316362240",
  "workingState": "CHECKED_IN",
  "lifecycleTemplate": { "id": "804379741174894592" },
  "lifecycleState": { "id": "804374341029466112" }
}
```

5.3.8 删除产品

单删推荐：

```
DELETE /manufacture/product/deleteXfProductByProductId/806834484577050624
```

批删推荐：

```
DELETE /manufacture/product/806834484577050624,806834484577050625
```

兼容后端文档路径：

```
DELETE /manufacture/product/delete/806834484577050624
DELETE /manufacture/product/batch/806834484577050624,806834484577050625
```

说明：

- 1. 删除参数是 masterId。
- 2. 后端调用 xfProduct01/delete 或 xfProduct01/batchDelete。
- 3. 检出状态不可删除。

5.4 生命周期接口

建议统一前端封装路径为 /manufacture/lifecycle/*。如果项目代理已把 /lifecycle/* 转发到同一 Controller，也可以在 API 层适配。

5.4.1 查询生命周期模板

项	内容
方法	GET
路径	/manufacture/lifecycle/lifecycleTemplateList
返回	TableDataInfo
iDME 映射	LifecycleTemplate/find

参数：

参数	必填	说明
master.businessCode	否	业务编码，例如 LCT00000009
latest	否	通常 true
pageNum/pageSize	否	分页

示例：

```
GET /manufacture/lifecycle/lifecycleTemplateList?
master.businessCode=LCT00000009&latest=true&pageNum=1&pageSize=50
```

5.4.2 查询单个业务操作

项	内容
方法	GET
路径	/manufacture/lifecycle/lifeBusiness
iDME 映射	LifecycleBusinessOperation/queryLifecycleBusinessOperationByTemplateId

参数：

参数	必填	说明
templateId	是	生命周期模板 id
operation	是	create/edit/checkout/checkin
stateId	否	当前状态 id

示例：

```
GET /manufacture/lifecycle/lifeBusiness?templateId=804379741174894592&operation=create
```

5.4.3 查询业务操作列表

```
GET /manufacture/lifecycle/lifeBusinessList?templateId=804379741174894592&operation=edit
```

5.4.4 查询目标状态

项	内容
方法	GET
路径	/manufacture/lifecycle/lifeState

参数：

参数	必填	说明
templateId	是	生命周期模板 id
businessOperationId	是	业务操作 id
operation	否	默认 create，更新状态传 edit
stateId	否	当前状态 id

示例：

```
GET /manufacture/lifecycle/lifeState?
templateId=804379741174894592&businessOperationId=804401822365126656&operation=edit
```

5.5 文件下载接口

产品文件下载使用统一下载代理：

```
GET /manufacture/file/download?model_name=XfProduct01&model_number=DM05139751&instance_id=
{id}&file_id={fileId}&attribute_name=file
```

前端只使用 `fileDownloadUrl` 字段，不直接拼 iDME 原始下载地址。

5.6 前端 API 封装建议

`src/api/manufacture/productfamily.js`

```
import request from '@utils/request'

export function listFamily(query) {
  return request({ url: '/manufacture/family/list', method: 'get', params: query })
}

export function getFamily(id) {
  return request({ url: `/manufacture/family/${id}`, method: 'get' })
}

export function addFamily(data) {
  return request({ url: '/manufacture/family', method: 'post', data })
}

export function updateFamily(data) {
  return request({ url: '/manufacture/family', method: 'put', data })
}

export function delFamily(ids) {
  return request({ url: `/manufacture/family/${ids}`, method: 'delete' })
}
```

`src/api/manufacture/product.js`

```
import request from '@utils/request'

export function listProduct(query) {
  return request({ url: '/manufacture/product/list', method: 'get', params: query })
}

export function getProduct(id) {
```

```

    return request({ url: `/manufacture/product/${id}`, method: 'get' })
  }

export function addProduct(formData) {
  return request({ url: '/manufacture/product', method: 'post', data: formData })
}

export function updateProduct(formData) {
  return request({ url: '/manufacture/product', method: 'put', data: formData })
}

export function checkoutProduct(data) {
  return request({ url: '/manufacture/product/checkout', method: 'put', data })
}

export function checkinProduct(data) {
  return request({ url: '/manufacture/product/checkin', method: 'put', data })
}

export function updateProductStatus(data) {
  return request({ url: '/manufacture/product/updateStatus', method: 'put', data })
}

export function delProduct(ids) {
  return request({ url: `/manufacture/product/${ids}`, method: 'delete' })
}

export function getLifecycleTemplates(query) {
  return request({ url: '/manufacture/lifecycle/lifecycleTemplateList', method: 'get',
params: query })
}

export function getLifeBusiness(query) {
  return request({ url: '/manufacture/lifecycle/lifeBusiness', method: 'get', params:
query })
}

export function getLifeBusinessList(query) {
  return request({ url: '/manufacture/lifecycle/lifeBusinessList', method: 'get', params:
query })
}

export function getLifeState(query) {
  return request({ url: '/manufacture/lifecycle/lifeState', method: 'get', params: query
})
}

```

6. 技术栈需求分析报告

6.1 前端技术栈

技术	要求	用途
Vue 3	必选	页面开发
Vite	必选	构建与开发服务
Element Plus	必选	表格、表单、弹窗、上传、标签
RuoYi-Vue	项目基座	菜单、权限、request
axios	必选	普通接口请求
FormData	必选	产品新增/修改上传
Blob 下载	建议	文件下载
Node.js	18+	前端运行
pnpm/npm/yarn	任一	包管理

前端目录：

```
src/views/manufacture/productfamily/index.vue
src/views/manufacture/product/index.vue
src/api/manufacture/productfamily.js
src/api/manufacture/product.js
src/utlis/download.js
```

菜单：

菜单	路由	组件
制造管理/产品族管理	/manufacture/productfamily	manufacture/productfamily/index
制造管理/产品管理	/manufacture/product	manufacture/product/index

6.2 后端技术栈

技术	要求	用途
Spring Boot	2.x/3.x	REST API
Java	11+	后端开发
Maven	3.6+	构建
Redis	建议/已有	Token 缓存
fastjson	项目约定	JSON 处理
AjaxResult	RuoYi 约定	普通响应
TableDataInfo	RuoYi 约定	分页响应
RequestUtil	项目工具	HTTP 调用
DMEUtil	项目工具	iDME URL 和 Token
DMERequestBuilder	建议	普通实体查询
DMEVersionRequestBuilder	建议	版本对象查询

后端目录：

```
com.xunfang.manufacture.domain
    XfProductFamily.java
    XfProduct.java
    XfVersionProduct.java
    LifecycleTemplate.java
    LifecycleBusinessOperation.java
    LifecycleState.java

com.xunfang.manufacture.controller
    XfProductFamilyController.java
    XfProductController.java
    LifecycleTemplateController.java
    FileProxyController.java

com.xunfang.manufacture.service
    IXfProductFamilyService.java
    IXfProductService.java
    ILifecycleTemplateService.java

com.xunfang.manufacture.service.impl
    XfProductFamilyServiceImpl.java
    XfProductServiceImpl.java
    LifecycleTemplateServiceImpl.java

com.xunfang.manufacture.util
    DMEUtil.java
    RequestUtil.java
```

```
RedisUtils.java
DMERequestBuilder.java
DMEVersionRequestBuilder.java
```

6.3 iDME 与平台配置

配置项	说明
executeApiUrl	动态实体 API 前缀，例如产品族、产品 create/update/find
projectUrl	项目运行态 URL
basicApiUrl	生命周期业务操作、状态等基础 API
basicUrl	文件上传等基础 URL
commonApiUrl	生命周期模板查询
applicationId	iDME 应用 ID
usingUserName/usingUserId	modifier/creator 拼装使用
tokenKey/projectKey	Redis 缓存键
生命周期业务编码	示例 LCT00000009，建议配置化

平台联通检查：

1. XfProductFamily/find 返回 200。
2. XfProduct01/find 返回 200。
3. LifecycleTemplate/find 返回 200。
4. LifecycleBusinessOperation/queryLifecycleBusinessOperationByTemplateId 返回数据。
5. 目标状态接口返回数据。
6. 文件上传接口可返回 fileId。
7. 文件下载代理可下载文件。

6.4 后端开发顺序

1. 产品族实体、Controller、Service、CRUD。
2. 生命周期模板查询接口。
3. 生命周期业务操作接口。
4. 生命周期目标状态接口。
5. 产品版本实体 XfVersionProduct，完成字段解析。
6. 产品列表/详情，固定 latest=true，解析附件和生命周期显示字段。
7. 产品新增 multipart，组装生命周期对象和附件属性。

8. 产品检出/检入。
9. 产品修改 multipart 和附件三态。
10. 更新生命周期状态。
11. 单删、批删和删除保护。
12. Postman 全接口回归。

6.5 前端开发顺序

1. 建立产品族 API 和页面。
2. 完成产品族查询、分页、新增、修改、删除。
3. 建立产品 API 和页面。
4. 完成产品列表和字典显示。
5. 完成产品族远程下拉。
6. 完成生命周期模板、业务操作、目标状态级联。
7. 完成新增产品 multipart。
8. 完成检出/检入弹窗。
9. 完成修改产品和附件三态。
10. 完成更新生命周期状态弹窗。
11. 完成删除保护。
12. 完成附件下载。

6.6 联调清单

步骤	检查项
1	产品族列表返回 rows/total
2	产品族新增、修改、删除正常
3	生命周期模板能加载
4	create 业务操作能加载
5	create 目标状态能加载
6	产品新增必须带生命周期并成功
7	产品列表只返回 latest
8	检入态禁止修改
9	检出后可修改并检入
10	edit 状态更新能成功
11	检出状态禁止删除
12	附件保持、替换、清除都正确
13	附件下载正常

6.7 验收标准

- 1. 产品族 CRUD 可用。
- 2. 产品列表、详情、新增、修改、删除可用。
- 3. 产品新增生命周期必选校验有效。
- 4. 产品检出、修改、检入全链路可用。
- 5. 生命周期更新 edit 链路可用。
- 6. 产品列表只展示最新版本。
- 7. 附件三态和下载可用。
- 8. 产品族远程下拉可搜索。
- 9. 类别 `CU/ST` 保存和展示正确。
- 10. 后端 Postman 全接口通过，前端无控制台错误。

7. 开发风险与落地建议

风险	影响	建议
生命周期接口路径不统一	前后端联调失败	统一使用 <code>/manufacture/lifecycle/*</code> ，或 API 层集中适配
删除路径多个版本	前端调用错误	实施前确定单删、批删唯一标准路径，必要时后端保留兼容
产品族只存名称	产品族改名影响历史语义	后续增加 <code>productFamilyId</code> + 名称快照
生命周期业务编码硬编码	环境迁移困难	放入配置文件
附件 <code>extAttrs</code> 结构复杂	前端处理不稳定	后端统一解析为 <code>fileId/fileName/fileDownloadUrl</code>
<code>id</code> 与 <code>masterId</code> 混用	修改或删除失败	明确：修改/详情用版本 <code>id</code> ，删除/检出/检入用 <code>masterId</code>
工作状态映射不一致	按钮显示错误	后端统一输出 <code>uiWorkingState</code>